



REPORTE DE ARQUITECTURA CLÍNICA Y ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN

PLATAFORMA MEDICAL HEALTH-TECH DE NIVEL COMERCIAL

AUTOR:	Antigravity AI (Pair Programming Assistant)
ESTADO DEL PROYECTO:	Comercial / Listo para Producción (Fases 1-14 Completadas)
TECNOLOGÍAS:	Next.js 16.2.7 (Turbopack), React 19, Tailwind 4, TypeScript, Supabase
FECHA:	Junio 2026
NORMATIVAS DE CUMPLIMIENTO:	Privacidad de Datos de Salud • GDPR (Acceso y Borrado) Normativas del Servicio Nacional de Salud (SNS) de Rep. Dominicana Ley 50-88 sobre Sustancias Controladas

1. Resumen Ejecutivo

PharmaSync Mom & Baby es una plataforma de software clínico especializada en la gestión digital de la salud materno-infantil. El sistema ha sido desarrollado bajo un modelo de arquitectura limpia y acoplamiento flexible para vincular a madres gestantes con profesionales en obstetricia, ginecología y pediatría.

El objetivo primordial de esta implementación comercial es la transición desde un prototipo funcional (MVP) hacia una solución de nivel comercial lista para auditorías regulatorias médicas. Esto se logra mediante la introducción de controles estrictos de seguridad de datos (normas HIPAA/GDPR), un motor de auditoría centralizado, validación de credenciales médicas con firmas digitales dinámicas, y la modularización rigurosa de todo el código de programación bajo una regla de tamaño de archivo (máximo 300 líneas de código por archivo).

A través de un sistema híbrido de conectividad, la aplicación utiliza clientes de base de datos Supabase en la nube con un fallback automático y transparente a una base de datos local basada en LocalStorage (Mock Mode), permitiendo al personal clínico y a los pacientes utilizar la aplicación en áreas de baja conectividad o salas de hospitalización de forma ininterrumpida.

Características Clave de Nivel Comercial:

- **Expediente Clínico Integrado:** Ficha única de antecedentes personales, familiares y obstétricos (Antecedentes Médicos) que consolida el historial médico de la madre.
 - **Recetas Electrónicas Avanzadas:** Generación dinámica de recetas médicas con código QR de verificación pública y soporte de impresión automatizada en formato estándar SNS.
 - **Seguridad y Trazabilidad HIPAA:** Auditoría obligatoria de acceso a datos clínicos que registra qué usuario leyó o modificó información confidencial de salud.
 - **Asistente Clínico de IA:** Soporte inteligente para la traducción de términos médicos a lenguaje coloquial para la madre y síntesis de evolución clínica para doctores.
-

2. Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

La arquitectura del sistema se diseñó siguiendo los principios de alta cohesión y bajo acoplamiento, estructurando los componentes en capas de presentación, lógica de negocio, y acceso a datos.

El stack tecnológico seleccionado y sus versiones de producción garantizan rendimiento y escalabilidad:

- **Next.js 16.2.7 (Turbopack):** Utilización de App Router para renderizado híbrido y optimización de carga estática de páginas.
- **React 19.2.4 & Tailwind CSS v4:** Biblioteca de interfaces reactivas con un sistema de diseño visual de alto rendimiento, micro-animaciones personalizadas y carga de tipografía premium (Geist).
- **TypeScript 5.x:** Tipado estricto que elimina el uso de tipos implícitos "any" y previene fallos lógicos en producción.
- **Supabase (PostgreSQL 15+):** Motor de persistencia de datos en la nube con autenticación integrada y políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS).
- **LocalStorage Mock Engine:** Simulador completo que emula el comportamiento de Supabase de manera local si las variables de entorno de la nube no están activas.

Estructura del Proyecto Modular (Fase 12):

Para mantener la mantenibilidad del código y respetar la regla estricta de no superar las 300 líneas por archivo, la estructura de carpetas se modularizó en los siguientes directorios clave:

- **src/app/:** Contiene el enrutamiento principal, layouts globales y archivos de inicio del proyecto Next.js.
- **src/components/admin/panels/:** Paneles administrativos individuales (CmsContent, ExecutiveDashboard, SupportTickets, DoctorVerification, UserManagement).
- **src/components/layout/:** Layouts del sistema y páginas de transición (Landing.tsx, Shell.tsx, OnboardingWizard.tsx).
- **src/components/mother/:** Componentes dedicados a la madre (PregnancyView, FamilyView, AntecedentesForm, ProfileTab).
- **src/components/obstetrician/ & pediatrician/:** Vistas del tablero clínico para especialistas médicos y expedientes clínicos.
- **src/types/:** Declaraciones de tipos consolidados y barrel exports (`core.ts`, `clinical.ts`, `security.ts`, etc.).
- **src/services/:** Servicios de negocio unificados (`aiService.ts`, `auditService.ts`, `securityService.ts`).

3. Implementación de las 14 Fases Comerciales

El desarrollo se planificó y ejecutó a lo largo de 14 fases incrementales para asegurar estabilidad y orden:

- **Fase 1: Expediente Clínico Completo:** Historial médico detallado para ginecología, obstetricia y pediatría con registro de alergias y tratamientos crónicos.
- **Fase 2: Recetas Electrónicas Avanzadas:** Generación de recetas oficiales con códigos QR únicos que enlazan a la verificación pública de vigencia farmacéutica.
- **Fase 3: Auditoría Médica Centralizada:** Servicio de logging clínico persistente que rastrea cada acción de mutación en datos de salud.
- **Fase 4: Validación Profesional de Médicos:** Módulo administrativo de control documental para registrar cédula, exequátur, universidad y estado de habilitación de médicos.
- **Fase 5: Sistema de Citas Médicas:** Gestión visual de agendas de consultorios, estados de confirmación, recordatorios de citas y notas de consulta.
- **Fase 6: Mensajería Médica Segura:** Chat de comunicación médico-paciente en tiempo real con capacidad de envío de imágenes, PDF y audios de voz.
- **Fase 7: Asistente Clínico de IA:** Módulo inteligente que explica términos médicos en recetas a madres y asiste en la redacción de alertas clínicas a doctores.
- **Fase 8: SaaS y Suscripciones por Límites:** Esquema de suscripción con límites comerciales de almacenamiento, uso de IA y cantidad de pacientes registrados en RD\$.
- **Fase 9: Módulo Neonatal Especializado:** Historial del nacimiento para bebés vinculados: puntaje APGAR, vacunas aplicadas al nacer (BCG/Hepatitis B) y tamizajes.
- **Fase 10: Tablero de Calidad Médica:** Métricas gráficas nativas en canvas/SVG sobre efectividad de citas, cumplimiento documental y alertas HIPAA.
- **Fase 11: Seguridad HIPAA, GDPR y Consentimientos:** Flujo de consentimiento digital, bitácora de accesos médicos de lectura y botón de exportación de datos en formato JSON.
- **Fase 12: Refactorización Modular:** Descomposición de archivos sobredimensionados en subcomponentes atómicos de menos de 300 líneas.
- **Fase 13: Tipado Estricto de TypeScript:** Activación de comprobación estricta y eliminación de excepciones de compilación.
- **Fase 14: Estabilización de Producción:** Integración de ErrorBoundary global y estados de carga para asegurar una experiencia robusta e ininterrumpida.

4. Modelo de Base de Datos y Seguridad RLS

La base de datos física PostgreSQL implementa Row Level Security (RLS) para proteger los datos médicos de acuerdo con los estándares HIPAA. A continuación se presentan las políticas de seguridad y estructuras clave creadas en el archivo de migración final:

Estructura de la tabla de Expedientes Clínicos (Fase 1):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.clinical_histories (  
  id uuid PRIMARY KEY REFERENCES public.mothers(id) ON DELETE CASCADE,  
  has_diabetes boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  has_hypertension boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  has_asthma boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  chronic_illnesses text,  
  past_pregnancies integer DEFAULT 0,  
  past_abortions integer DEFAULT 0,  
  updated_at timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL  
);
```

Políticas de seguridad aplicadas a datos clínicos (RLS):

```
-- La madre solo puede leer e interactuar con su propio expediente  
CREATE POLICY "Clinical histories access for mothers"  
  ON public.clinical_histories  
  FOR ALL USING (auth.uid() = id);  
  
-- Los médicos vinculados activamente pueden leer los datos de sus pacientes  
CREATE POLICY "Clinical histories read for active doctors"  
  ON public.clinical_histories  
  FOR SELECT USING (  
    EXISTS (  
      SELECT 1 FROM public.doctor_patient_links dpl  
      WHERE dpl.doctor_id = auth.uid()  
        AND dpl.mother_id = clinical_histories.id  
        AND dpl.status = 'active'  
    )  
  );
```

Tabla de Auditoría de Lecturas de Datos (Fase 11):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.access_logs (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  accessor_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
  patient_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
  accessed_table text NOT NULL,  
  accessed_record_id text NOT NULL,  
  created_at timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL  
);
```

5. Plan de Verificación y Trazabilidad

El sistema ha sido verificado mediante un plan de pruebas estructurado para garantizar el funcionamiento comercial de todos sus módulos:

1. Pruebas de Compilación Estricta (TypeScript y Turbopack):

El compilador valida que no existan variables sin definir, referencias nulas o errores de desbordamiento de tipos. La configuración ``ignoreBuildErrors: false`` en Next.js asegura que ningún código inestable pueda compilarse para producción.

2. Pruebas de Resiliencia y Fallback de Red (LocalStorage):

Se verificó que al desconectar el servicio de Supabase o al inicializar la plataforma sin claves de API válidas en ``.env``, el sistema activa instantáneamente el Mock Engine. Toda la creación de recetas, registros de expedientes clínicos, y chats se sincronizan de manera local y transparente.

3. Auditoría HIPAA y GDPR en Vivo:

Al realizar consultas sobre expedientes prenatales, el sistema inserta registros inmediatos en la tabla ``access_logs`` y ``audit_logs`` con la IP, el ID del médico y la acción ejecutada. Esto asegura el cumplimiento de la ley internacional de privacidad de datos de salud.

4. Pruebas de Diseño de Impresión de Receta (SNS y Ley 50-88):

El disparador de impresión consulta a base de datos los requisitos legales, es decir, los datos necesarios para cumplir con la Ley 50-88 y la Ley de Protección de Datos, asegurando que la receta impresa cumpla con todos los requisitos legales. El sistema genera una receta profesional que contiene la firma y el sello del médico.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE SISTEMA:

El sistema cumple con los requisitos de privacidad de datos de salud.

